Carte Mentale : Les Structures Moléculaires Reconnaissables par le Système Immunitaire

I. Introduction

- **Perception du système immunitaire** :
  - Micro-organismes pathogènes ou non
  - Perturbations de l'homéostasie
- **Reconnaissance** :
  - Différences entre immunité innée et adaptative
  - Intrication des deux systèmes

II. Structures moléculaires reconnues par le système immunitaire inné

- A. Naissance du concept de motifs moléculaires
  - **Histoire** :
    - Anticorps reconnus dès le début du XXe siècle
    - Frank Burnet (1949) : concept de « soi contre non-soi »
    - Charles Janeway (1989) : PRRs et PAMPs
  - **Évolution** :
    - Passage de PAMPs à MAMPs
  - **Concepts récents** :
    - Polly Matzinger (1994) : « signal de danger », DAMPs
- B. Motifs moléculaires associés aux micro-organismes (MAMPs)
  - **Surface des micro-organismes** :
    - Bactéries Gram négatif : Lipopolysaccharides (LPS)
    - Bactéries : flagelline, acide lipotéichoïque, peptidoglycanes
    - Eumycètes unicellulaires : β-glucanes, α-mannanes
    - Eucaryotes unicellulaires : protéines ancrées au GPI
  - **Molécules internes** :
    - ADN des eucaryotes unicellulaires, bactéries, virus : CpG non méthylés
    - ARN simple brin endosomal : détection des virus
    - ARN double brin ou ADN cytosolique : cycle réplicatif des virus
- C. Motifs moléculaires associés aux dommages (DAMPs ou alarmines)
  - **Libération** :
    - Passive : cellules mortes
    - Active : réponse au stress cellulaire
  - **Exemples** :
    - HSP, HMGB1, protéines S100, acides nucléiques, ATP, acide urique
    - Fragments de la matrice extracellulaire : acide hyaluronique, sulfate d'héparine
    - Efflux de potassium : suite à l'action de toxines bactériennes
- D. Les PRRs : les « immunorécepteurs » de l'immunité innée
  - **Découverte** :
    - Charles Janeway (1989) : théorie de la reconnaissance par les PRRs
    - Jules Hoffmann (1996) : voie de signalisation Toll
    - Identification des TLR (Toll-Like Receptors)
  - **Types de PRRs** :
    - Membranaires : surface cellulaire ou membrane des endosomes
    - Cytosoliques : NLRs, PKR, OAS, RLRs, senseurs d'ADN cytosolique
    - Extracellulaires : protéines de phase aiguë (CRP, MBP)
  - **Fonctions des PRRs** :
    - Scavenger Receptors (SR) : phagocytose des cellules apoptotiques
    - Signalisation : envoi de signaux à d'autres cellules

III. Structures moléculaires reconnues par le système immunitaire adaptatif

- A. Antigènes
  - **Définition** : Molécule pouvant être reconnue par les récepteurs de l'immunité adaptative
  - **Types de récepteurs** :
    - BCR (récepteur des lymphocytes B)
    - TCR (récepteur des lymphocytes T)
  - **Immunogènes** : Antigènes provoquant une réponse immunitaire adaptative
  - **Allo-antigènes** : Variations polymorphiques intra-espèces (importance dans les greffes)
  - **Auto-antigènes** : Produits par l'individu lui-même
- B. Épitopes
  - **Définition** : Région de l'antigène reconnue par les récepteurs (TCR, BCR, anticorps)
  - **Types d'épitopes** :
    - Linéaires ou séquentiels : enchaînement continu de monomères
    - Conformationnels ou discontinus : rapprochés suite au repliement spatial
  - **Reconnaissance** :
    - Épitopes B : par anticorps ou BCR
    - Épitopes T : par TCR, associés aux molécules du CMH
- C. Facteurs influençant l'immunogénicité
  - 1. **Nature chimique des molécules** :
    - Biomolécules > 1 kDa : généralement immunogènes
    - Protéines et peptides : souvent immunogènes
    - Polyosides : immunogènes, épitopes séquentiels et répétitifs
    - Lipides et acides nucléiques : faiblement immunogènes
  - 2. **Facteurs extrinsèques** :
    - Site anatomique de rencontre et quantité d'antigène
    - Dose d'antigène, voie d'injection, fréquence d'administration
    - Présence de signaux de danger
    - Adjuvants : augmentent l'immunogénicité des vaccins
  - 3. **Haptènes** :
    - Sels de métaux lourds, quinones végétales, molécules de synthèse, molécules naturelles
    - Antigéniques mais non immunogènes seuls
    - Immunogènes lorsqu'ils sont couplés à une molécule porteuse
- D. Super-antigènes
  - **Origine** : Virale ou microbienne
  - **Fonction** : Activation des lymphocytes T indépendamment de la spécificité antigénique
  - **Activation** : Indépendante de la liaison épitope/paratope
- E. Antigènes T-indépendants ou T-dépendants
  - **Antigènes T-indépendants** :
    - Activation des lymphocytes B sans l'aide des lymphocytes T
    - Exemples : polysaccharides, polymères répétitifs, antigènes résistants à la dégradation
  - **Antigènes T-dépendants** :
    - Nécessitent l'aide des cellules T pour produire des anticorps
    - Exemples : protéines
- F. TCR et BCR : les « immunorécepteurs » de l'immunité adaptative
  - **Composition** :
    - Chaînes protéiques pour la reconnaissance de l'antigène
    - Chaînes protéiques pour la transduction du signal d'activation
  - **TCR** :
    - Chaînes α et β : séquences constantes et variables
    - Transduction du signal : complexe moléculaire CD3
  - **BCR** :
    - Structure similaire aux immunoglobulines sécrétées
    - Transduction du signal : complexe Igα/Igβ
  - **Production des parties variables** :
    - Recombinaison génétique somatique aléatoire (recombinaison VDJ)
  - **ITAMs** :
    - Motifs moléculaires particuliers phosphorylés par des kinases
    - Transmission du signal activateur au lymphocyte

À retenir

- **MAMPs et DAMPs** : Reconnaissance par les PRRs de l'immunité innée
- **Antigènes** : Structures moléculaires reconnues par les récepteurs du système immunitaire adaptatif
- **Immunogènes** : Antigènes capables d'induire une réponse immunitaire
- **Lymphocytes B et anticorps** : Reconnaissance directe des antigènes
- **Lymphocytes T** : Reconnaissance des antigènes peptidiques associés aux molécules du CMH

Presented with xmind